K-9 CURRICULUM RECONSTRUCTION & EXTENSION WHITE PAPER 4.0

小學全域：視覺幾何與藝術工程體系建構與課外讀物企劃白皮書

全面立足小學數學工具庫，捅破應試死算窗戶紙，在真實世界中完成認知加深
從除法餘數、數對坐標、角度量測到展開圖：以自然光學、生活工藝、名畫透視與極簡程式為驗證舞台

唯一核心出發點	跨界定位	適讀對象	體系規格
小學工具原點 ➜ 捅破窗戶紙 ➜ 現實本質加深	**自然科與名畫為舞台，程式為輔助驗證工具**	**國小中高年級至國中先修**	**七大維度全景題庫 ｜ 舒展版 iPad 4:3 典藏白皮書**

唯一核心出發點：小學數學工具的本質加深

> **★ 本白皮書唯一核心宣言：**
> **小學生在學校學的數學工具，本來就威力無窮！課本為了應試，往往在最精彩、最通往真實世界的地方「淺嚐輒止」。我們唯一的出發點，就是從小學生手裡已經掌握的工具起步，把沒講透的窗戶紙捅破，帶他們在真實世界裡看見數學的真實威力！**

在過往的教學實踐中，跨學科教育往往陷入兩種極端：一種是**「為了學畫畫而附庸風雅借用數學」**，把數學當作零碎的點綴；另一種是**「高深大學抽象概念的強行下放」**，用小學生完全無法理解的拓撲與群論名詞堆砌門面。本白皮書堅決摒棄這兩種歧途，確立了純粹而堅定的單一主幹：

小學必學工具	課本應試痛點（盲點死算）	真實世界跨界舞台（物理/名畫）	本質認知加深
除法餘數與因倍數	直式除法算式反覆求商與餘數，枯燥刷題	時鐘流星雨、萬花尺花瓣齒輪、提花織布	**模運算 $\pmod m$** 週期密碼
平面坐標與數對	空白方格紙上標點 (x, y)，毫無空間意義	書法九宮格質心、向量動態捕捉、螢幕像素	**質心力矩與向量** 空間控制
量角器與角度量測	拿量角器量測靜態三角形內角，枯燥乏味	撞球兩次反射、萬花筒鏡面夾角、色相環	**光線幾何與對稱群** 映射
柱錐展開圖與面積	考卷摺紙盒判斷哪一面相對，應試死記	柏拉圖多面體、服裝立體打版省道、足球截角	**高斯曲率與笛卡兒角虧**
比、連比與比例式	計算 $a:b=c:d$ 內外項相乘，脫離物體結構	古希臘《持矛者》7.5頭身、透視調和數列	**模矩系統與透視投影**
小數、分數與百分比	反覆進行小數與分數相互轉換直式練習	RGB 光源刺激 vs CMYK 減法吸光、大氣散射	**光學衰減與能量守恆**

> **★ 三大從屬檢驗準繩（Subordinate Verification Criteria）**
> ① **必須能親手算得出**：拒絕玄學比喻，小學生學過四則運算，就能親手代數算出 CMYK 吸收率與齒輪圈數。
> ② **必須符合真實物理**：調動小學自然科光與影子、大氣與視力常識，揭示大師調色與透視的客觀自然法則。
> ③ **程式純為現代數位圓規**：不搞繁瑣程式教學，3～5 行極簡 Code Lab 僅作為動態放大鏡驗證幾何閉合。

白皮書全卷規劃地圖與導讀導覽

本白皮書共分為七大章節與附錄，系統化規範教育哲學、知識地圖、核心公理、24 模組實戰矩陣、實施標準與評量規準。

第一章：體系定位與教育哲學宣言

P. 4–5 ｜ 唯一核心立論、小學工具淺嚐痛點診斷、自然科物理還原與輔助程式定位

第二章：小學數學工具對接與七大幾何維度地圖

P. 6 ｜ 數與運算、平面坐標、光譜色彩、密鋪、多面體、射影透視與碎形力學

第三章：核心跨界幾何與硬核科學公理

P. 7–8 ｜ 光學吸光方程、莫內天光散射、笛卡兒角虧、相機中央射影、齒輪模數與極限

第四章：全模組探案課程工程矩陣

P. 9–20 ｜ 24 模組實戰設計、K-9 課本數學錨點與尺規作圖工程矩陣（每頁舒展 2 堂課）

第五章：課堂實施標準與實體成果清冊

P. 21 ｜ 120 分鐘五段式模組、6 大實體成果清冊（模矩尺/艾雪印章/透視板）

第六章與第七章：出版規格、評量規準與附錄

P. 22–24 ｜ iPad 出版級規範、四維度獨立 Rubrics 規準、人體調和縮短與密鋪嚴格證明

全卷三大閱讀與研析路徑指南（Reading Pathways）

讀者角色	推薦研讀路徑	核心收穫與落地指引
家長與自學學生	P. 2 (核心宣言) ➔ P. 6 (七大維度地圖) ➔ P. 9–20 (24 堂實戰矩陣)	打破對數學的枯燥恐懼，理解學校工具如何玩轉名畫透視與光學色彩。
數學與美術教研團隊	P. 4–5 (哲學宣言) ➔ P. 7–8 (科學公理) ➔ P. 21 (120分五段式實施)	掌握跨領域課程的底層邏輯，建立尺規重構與五段式教學標竿標準。
出版編輯與課程開發	P. 9–20 (模組矩陣) ➔ P. 22 (出版標準) ➔ P. 23 (評量規準)	獲取每堂課的 Before/After 嚴格對照、實體成果定義與四階評分標準。

第一章：體系定位與教育哲學宣言

1.1 兒童數學與視覺藝術的割裂痛點：被閹割的小學工具

在當前學校教學中，數學與美術陷入了嚴重的「學科孤島」困境：數學課充斥著脫離現實的解題死算（如反覆計算「內外項相乘」、「求商與餘數」、「追趕問題」），把鮮活的空間幾何與代數思維閹割成了枯燥的考卷分數。學生日復一日地套公式，卻完全不知道自己手裡算過成百上千次的工具，在真實世界裡究竟有何威力。

與此同時，美術課則往往淪為純粹的感官塗鴉與主觀模仿，缺乏嚴謹的幾何骨骼。學生畫人體不知比例規律，畫風景不知透視截線，畫色彩不知光譜吸收。我們主張：**「視覺藝術是最高維度的數學可視化實驗室，數學是藝術與自然的隱形工程龍骨。」**

1.2 唯一的核心出發點：小學生學過什麼，我們就從哪裡起跳

本體系絕不空降高中大學的高深抽象符號。本書所有主題的唯一及格線只有一條：**這是不是小學生課本裡必然會學到的工具？小學生的認知能不能在這裡被狠狠加深？**

★ 捅破課本沒講透的「三層窗戶紙」：

① **除法餘數的昇華**：課本只考直式算式的商與餘數，我們揭密餘數正是國旗五角星一筆畫閉合、時鐘流星雨與萬花尺花瓣的生成密碼！

② **生字九宮格的昇華**：課本只拿九宮格來練字，我們揭密數對坐標 (x, y) 是控制漢字結構「險絕不倒」的質心力矩工程！

③ **柱錐展開圖的昇華**：課本只考紙盒折疊，我們揭密剪掉的角度（角虧）正是服裝打版師把平面布料穿成立體衣服的神奇剪刀！

教育本質：不是給孩子塞入更多深奧的公式，而是把他們手裡原本看似平淡無奇的工具，擦拭出照亮大自然與名畫的鋒芒！

第一章：體系定位與教育哲學宣言（續）

1.3 自然科與大師名畫是舞台，絕非附庸風雅的拼貼

為什麼本體系必須深度注入自然科物理、光譜與神經生理？因為小學自然科教了光與影子、認識三原色與視覺，但學校課堂從未用嚴謹的數學工具把兩者串聯起來：

★ 自然科物理聯動之硬核實例：

① **螢幕 RGB vs 顏料 CMYK**：螢幕是特定波長（紅 625nm、綠 530nm、藍 450nm）對視網膜 S/M/L 錐細胞的加法刺激；顏料則是化學染料對色光的減法吸收。小學生學過小數百分比，就能親手代數換算！

② **莫內相反色陰影**：晴天直射陽光被遮擋處並非黑色或灰色，而是被大氣瑞立散射天光藍（450nm）漫射照亮，疊加視網膜神經側抑制，必然在生理上誘發互補色相 $\theta_{\text{shadow}} = (\theta_{\text{light}} + 180^\circ) \pmod{360^\circ}$。大師不過是精確遵循了客觀物理！

1.4 程式是現代孩子的「數位圓規」，而非喧賓奪主的主角

我們不是要開程式設計課。3～5 行隨處可跑的極簡 Code Lab（p5.js / Python），是為了給孩子一把「動態幾何放大鏡」：

幾何不該永遠困在靜態紙筆。萬花筒兩面鏡子夾角為什麼必須整除 360°？孩子在程式裡把夾角改成 50°，畫面上立刻親眼看到邊界撕裂與黑縫；改變齒輪齒數，動態花瓣瞬間根據最小公倍數完美閉合。程式作為輔助工具，讓數學定律化為親手操控、即時反饋的可驗證世界。

總結：小學數學工具是骨骼，自然科物理是真實，大師名畫是舞台，程式是數位放大鏡。
四者全部為「加深小學生的幾何直覺」這一單一目標服務！

第二章：小學數學工具對接與七大幾何維度地圖

本體系全面啟動小學中高年級必學的數學工具，向上建構出七大主題幾何維度，構成完整的視覺幾何心智地圖。

軌道 A：代數規律、平面坐標與密鋪（平面幾何與代數）

模組一：數與運算・週期規律（除法餘數、因倍數）：時鐘流星雨一筆畫星形 $\{n/k\}$、萬花尺 lcm 齒輪花瓣、提花織布互質步長二進位矩陣。

模組二：平面坐標・格網力學（數對 (x,y)、線段比例）：漢字九宮格質心力矩平衡、曼哈頓正方形「圓」、像素反鋸齒小數覆蓋率、鋼筆貝茲曲線比例插值、AI動捕向量夾角。

模組四：平面分割・密鋪拓撲（垂直平分線、面積守恆）：長頸鹿斑紋 Voronoi 全域分割、艾雪蜥蜴剪紙滑移反射面積守恆、七巧板 13 種凸多邊形極限定理。

軌道 B：三維空間、光影色彩與物理極限（立體、光學與力學）

模組三：光學色彩・神經生理（角度量測、平角 180°）：萬花筒像數 $N=360/\theta-1$、RGB 刺激錐細胞 vs CMYK 吸光代數、莫內天光散射相反色陰影、手電筒圓錐截面。

模組五：立體多面體・空間裁縫（柱錐展開圖、立體折疊）：柏拉圖多面體角虧、正方體 11 皮爬行法、世足足球截角二十面體、服裝打版省道（Dart）圓錐高 $H=\sqrt{R^2-r^2}$、莫比烏斯環。

模組六：比例透視・中央射影（相似形、三視圖）：相機中央射影一體論、比薩斜塔借位相似形 $\frac{h}{d}=\frac{H}{D}$、哀悼基督調和平均數透視阻尼、紀念碑谷等角軸測盲區。

模組七：極限碎形・結構力學（等比規律、吸管搭接）：科赫雪花周長發散面積收斂、巴恩斯利蕨類 IFS、向日葵黃金角 137.5°、肥皂泡 120° 極小曲面、三角形桁架剛性。

★「先全放，後面再刪」的題庫蓄水池理念（The Grand Reservoir）

本體系確立**「題庫先行、儲備極大化」**的研發方針。先期將所有能被小學數學加深的跨界題材（目前已聚積 39 案）全景納入儲備池，不急於人為閹割篇幅。章節只是教學與排版的載體，最重要的是給孩子一張橫跨幾何、光學、物理、藝術與程式運算的完整世界觀地圖。後續出版或開課時，可根據不同年段學情靈活剪裁！

第三章：核心跨界幾何與硬核科學公理

3.1 視網膜光學刺激 vs 光譜減法吸光公理（Retinal Stimulation & Absorption）

【小學數學對接：小數百分比換算與四則運算】
螢幕 RGB 是光源色，分別激發視網膜 S-錐細胞（420nm）、M-錐細胞（530nm）、L-錐細胞（560nm）；印刷 CMYK 是化學染料對色光的減法吸收（青吸紅 625~740nm、洋紅吸綠 500~565nm、黃吸藍 450~485nm）。換算代數方程式如下：

$$K = 1 - \max(R', G', B'), \quad C = \frac{1 - R' - K}{1 - K}, \quad M = \frac{1 - G' - K}{1 - K}, \quad Y = \frac{1 - B' - K}{1 - K}$$

3.2 莫內互補色陰影的大氣天光散射與側抑制公理（Rayleigh & Lateral Inhibition）

【小學數學對接：平角 180°、色相環對面】
日光（暖黃 580nm）直射被阻擋的陰影區，受到大氣分子瑞立散射（$\propto 1/\lambda^4$）的天光藍（450nm）漫射照亮；同時人類視網膜中心-周圍拮抗產生側向抑制，神經系統自動誘導對立互補色相。大師塗相反色是客觀物理與神經感官的雙重必然：

$$\theta_{\text{shadow}} = (\theta_{\text{light}} + 180^\circ) \pmod{360^\circ}$$

3.3 笛卡兒頂點角虧與曲率成錐公理（Angular Defect & Conical Curvature）

【小學數學對接：正多邊形內角相加、柱錐展開圖】
平面高斯曲率 $K=0$。立體角閉合頂點內角和必須嚴格小於 360°，代數窮舉正多邊形組合證明凸正多面體有且僅有 5 種；平面布料穿在人體身上剪掉的角虧省道（Dart）$\Delta\theta$，決定底圓半徑與人體立體隆起高度：

$$r = R \cdot \frac{360^\circ - \Delta\theta}{360^\circ}, \quad H = \sqrt{R^2 - r^2}$$

第三章：核心跨界幾何與硬核科學公理（續）

3.4 中央射影與相機視錐光學一體公理（Central Projection & Lens Optics）

【小學數學對接：相似三角形、反比除法、調和平均數】
相機焦點與畫家視點在幾何上完全等價。視錐截線 AAA 相似形方程式決定借位拍照站位；透視縱深地磚間距呈調和級數收縮 $z \propto \frac{1}{Z}$，調和平均數構成透視非線性阻尼，破解曼特尼亞《哀悼基督》的空間修正：

$$\frac{h}{d} = \frac{H}{D}, \quad H_{\text{harmonic}} = \frac{2ab}{a+b}$$

3.5 模運算閉合與齒輪傳動比公理（Modular Arithmetic & Spirograph LCM）

【小學數學對接：除法餘數、最大公因數 $\gcd$、最小公倍數 lcm】
施萊夫利符號 $\{n/k\}$ 在 $\gcd(n,k)=1$ 時一筆畫閉合成正星形，$\gcd(n,k)=d>1$ 時分裂為 d 個交疊多邊形；萬花尺內外齒輪嚙合，花瓣數與閉合旋轉圈數由最小公倍數唯一鎖死：

$$P = \frac{R}{\gcd(R,r)}, \quad N_{\text{laps}} = \frac{\text{lcm}(R,r)}{R} = \frac{r}{\gcd(R,r)}$$

3.6 碎形自相似與等比數列無窮極限公理（Fractal Dimension & Infinite Limits）

【小學數學對接：等邊三角形周長與面積、乘法規律數列】
科赫雪花每次迭代邊長乘 $\frac{1}{3}$、邊數乘 4，總周長按等比數列趨向無窮大；而面積收斂至有限極限。證明有限紙張內可包容無限周長，揭示海岸線、浪花與蕨類生長的碎形本質：

$$P_n = 3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^n \to \infty, \quad S_\infty = \frac{8}{5} S_0$$

第一階段：比例論、三大古典平均數與畫布幾何分割（第 1–4 堂）

比例與古典平均數

第 1 堂 比與連比：古典人體 7.5 頭身與模矩分割（Modulor）

BEFORE 課本痛點

死算內外項相乘 $a:b=c:d$，畫人物時頭大身小或四肢比例失調，完全不知道比例與空間的關聯。

AFTER 藝術破解

引入古希臘《持矛者》與柯比意模矩系統，以「頭長」為基準模數，繪出 $1:2:3:7.5$ 人體連比黃金骨架。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
小六～國一「比、比例式、連比與比例尺」。	連比 $A:B:C = 1:2:3$、模數倍率方程 $L = n \cdot M$。	波利克萊托斯《持矛者》，比例等分規手繪。

第 2 堂 三大古典平均數：算術、幾何平均與人體肚臍黃金分割

BEFORE 課本痛點

只會算全部加總除以人數的算術平均數，在競賽題遇上幾何平均數 $\sqrt{ab}$ 毫無幾何空間概念。

AFTER 藝術破解

達文西《維特魯威人》。以直尺圓規作半圓，尺規精確量出半徑（算術平均）與垂直線（幾何平均）定位肚臍點。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國一平均數、國二二次方根 $\sqrt{ab}$ 與不等式。	算術幾何不等式 $A = \frac{a+b}{2} \ge G = \sqrt{ab}$ 幾何作圖。	達文西《維特魯威人》，圓規半圓射影作圖。

第一階段：比例論、三大古典平均數與畫布幾何分割（第 1–4 堂）

比例與古典平均數

第 3 堂 調和平均數（Harmonic Mean）：人體透視縮短與《哀悼基督》

BEFORE 課本痛點

痛恨「往返平均速度 $v = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$」與合作注水問題，畫平躺伸腿人體時等長平鋪毫無深度。

AFTER 藝術破解

曼特尼亞《哀悼基督》。人體等距骨節（胸、腹、膝、足）在透視畫布上的間距即為「調和數列」，完美縮短。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國一倒數運算、速率問題、正反比調和模型。	調和平均數 $H = \frac{2ab}{a+b}$、透視中點調和分割。	曼特尼亞《哀悼基督》，梯形對角線調和作圖。

第 4 堂 畢氏定理與無理數作圖：提奧多魯斯螺線與動態矩形（$\sqrt{2}\sim\sqrt{5}$）

BEFORE 課本痛點

死背勾股數 $3:4:5$ 與根號化簡，在考卷上算數字，卻不知道無理數長度是可以拿圓規精準畫出來的。

AFTER 藝術破解

動態對稱（Dynamic Symmetry）。連續直角三角形畫出 $\sqrt{2}\sim\sqrt{5}$ 螺線，尺規繪製 A4 紙與古典希臘神殿畫框。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國二「畢氏定理（勾股定理）、方根與無理數」。	$c = \sqrt{a^2+b^2}$、動態矩形比例 $1:\sqrt{2}, 1:\sqrt{5}$。	提奧多魯斯螺線、漢比奇動態矩形構圖框。

第二階段：對稱變換、剛體群與平面密鋪（第 5–8 堂）

對稱變換與艾雪密鋪

第 5 堂 線對稱與中垂線尺規：達文西構圖軸線與人體雙側對稱

BEFORE 課本痛點

課本拿鏡子反射或折紙印印泥，顯得幼稚無趣；畫對稱圖形時全靠肉眼估測，歪斜失真。

AFTER 藝術破解

文藝復興祭壇畫古典對稱。僅用直尺圓規作「中垂線」，在畫布上拉出絕對嚴謹的鉛垂對稱軸與眼位水平線。

K-9 數學錨點

小五～國一「線對稱圖形、垂直平分線尺規作圖」。

核心定理與算式

中垂線性質定理（線上任一點到線段兩端等距）。

藝術名作與工具

文藝復興雙側對稱祭壇畫，純直尺圓規作圖。

第 6 堂 正多邊形內角和與圓心角：哥德式教堂玫瑰花窗（Rose Window）

BEFORE 課本痛點

死背多邊形內角和 $(n-2)\times 180^\circ$ 與圓心角公式，做題麻木，不知正多邊形如何建構建築奇蹟。

AFTER 藝術破解

巴黎聖母院玫瑰花窗。計算圓心角 $\frac{360^\circ}{n}$，用圓規等分圓周，畫出正六、八、十二邊形交錯的星芒。

K-9 數學錨點

國二「正多邊形內角和與外角和」、國三「圓心角」。

核心定理與算式

內角和 $(n-2)\cdot 180^\circ$、圓心角 $\theta = 360^\circ/n$。

藝術名作與工具

哥德式玫瑰花窗，圓規等分圓周幾何花紋。

第二階段：對稱變換、剛體群與平面密鋪（第 5–8 堂）

對稱變換與艾雪密鋪

第 7 堂 平面密鋪條件與滑移反射：艾雪（M. C. Escher）非週期蜥蜴拼貼

BEFORE 課本痛點

課本只提正三角形、正方形、正六邊機能鋪滿地面（內角整除 360°），淺嚐輒止，完全沒教複雜形狀如何密鋪。

AFTER 藝術破解

艾雪名作《蜥蜴》《鳥與魚》。運用「面積守恆剪貼」：在正多邊形剪下一塊，滑移反射或旋轉貼至對邊，無縫鋪滿。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國二「平面圖形密鋪」、國三「幾何平移與旋轉」。	周角和 $\sum \alpha_i = 360^\circ$、滑移反射等距群變換。	艾雪蜥蜴鑲嵌畫，自製卡紙印章幾何轉印。

第 8 堂 極坐標螺線與費氏數列：向日葵種子排列與黃金螺線

BEFORE 課本痛點

課本只放向日葵照片說這叫費氏數列，學生不知其所以然；畫貝殼或旋渦時全憑感覺亂畫彈簧線。

AFTER 藝術破解

由 $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13$ 正方形拼出黃金矩形，圓規連心畫出等角螺線；計算黃金角 137.5° 繪製最佳向日葵採光排布。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國二「數列與規律性」、國三「扇形弧長與圓心角」。	費氏數列遞迴 $F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$、黃金角 137.5°。	鸚鵡螺橫切面、向日葵對數黃金螺線作圖。

第三階段：相似形、平行截線與射影透視法（第 9–12 堂）

泰勒斯截線與消失點

第 9 堂 平行截比例線段與泰勒斯定理：阿爾伯蒂地坪網格（Pavimento）

BEFORE 課本痛點

平行線截線段成比例定理全是幾何符號證明，學生覺得枯燥；畫透視地磚時橫線間距隨便畫，立體感塌陷。

AFTER 藝術破解

文藝復興阿爾伯蒂地坪網格。畫地磚往後退縮橫線，經對角線測點截平行線，嚴格遵循比例定理繪出深遠地坪。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國三「平行線截比例線段、相似三角形定理」。	泰勒斯截線比 $\frac{A_1B_1}{B_1C_1}=\frac{A_2B_2}{B_2C_2}$、對角線測點法。	阿爾伯蒂《論繪畫》透視地坪，丁字尺與測點。

第 10 堂 一次函數直線方程與斜率：單點透視與《最後的晚餐》消失點

BEFORE 課本痛點

解二元一次方程式與算斜率 $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 繁瑣枯燥，不知道現實中無數條射線如何交會。

AFTER 藝術破解

達文西《最後的晚餐》。所有天花板邊緣與長桌側邊化為坐標直線方程，手算聯立方程證明精確交於耶穌額頭消失點。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國二「直角坐標系、一次函數圖形與二元一次聯立」。	直線方程 $y=mx+b$、共點線（Concurrent Lines）交點。	達文西《最後的晚餐》，直角坐標透明方格網。

第三階段：相似形、平行截線與射影透視法（第 9–12 堂）

泰勒斯截線與消失點

第 11 堂 相似三角形面積比：大氣透視法與物體縱深縮小率

BEFORE 課本痛點

死背「長度比 $1:k \implies$ 面積比 $1:k^2$」，畫遠景風景時遠處樹木房子大小完全畫不準。

AFTER 藝術破解

繪製遠山與林木風景。距離每增加 1 倍，畫布成像高度縮小為 $1/2$、面積縮小為 $1/4$，色彩對比度按距離反比衰減。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國三「相似多邊形邊長比與面積平方比」。	邊長比 $k \implies$ 面積比 k^2、大氣透視色彩衰減比。	達文西《岩間聖母》大氣透視，透明比例縮放片。

第 12 堂 射影幾何交比（Cross-ratio）不變量：遠方柱廊的非線性壓縮

BEFORE 課本痛點

國中生看遠方電線桿越來越密，直覺以為是等差數列遞減，實際測量發現完全不符合。

AFTER 藝術破解

希臘神殿柱廊透視。射影幾何交比 $(A,B; C,D)$ 在中心投影下恆定不變，學生用尺規快速推求無窮遠柱子的精確間距。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國三「投影幾何基礎、數線分點公式拓展」。	交比不變量 $(A,B; C,D) = \frac{(x_C-x_A)(x_D-x_B)}{(x_C-x_B)(x_D-x_A)} = \text{常數}$。	雅典帕德嫩神廟柱廊，投影交比計算尺規。

第四階段：空間立體、三視圖與軸測投影（第 13–16 堂）

三視圖與等角軸測

第 13 堂 正方體展開圖與摺紙拓撲：包浩斯立體幾何燈罩

BEFORE 課本痛點

考試死記硬背正方體 11 種展開圖口訣（「一四一」、「二三一」），缺乏立體幾何閉合實作體驗。

AFTER 藝術破解

包浩斯工業造型設計。親手繪製 11 種合法展開圖，計算黏貼折角幾何，製作出嚴密閉合的幾何立體燈罩。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國一「立體圖形表面積、正方體展開圖與視圖」。	11 種展開圖分類、歐拉多面體公式 $V-E+F=2$。	包浩斯幾何燈罩，厚卡紙切割線與黏貼舌。

第 14 堂 三視圖與 30[redacted]等角軸測投影（Isometric）：《紀念碑谷》遊戲幾何

BEFORE 課本痛點

前視圖、俯視圖、右視圖考題枯燥，學生空間旋轉想像困難，不知工程製圖與遊戲的美學價值。

AFTER 藝術破解

世界級手遊《紀念碑谷》。捨棄透視消失點，改用三維座標以 120° 均分投影的「等角軸測圖」，畫出無透視衰減的經典立體城堡。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國一～國二「空間幾何立體、三視圖繪製與投影」。	30° 軸測幾何角、三軸比例 $1:1:1$、無衰減正射投影。	《紀念碑谷》建築，專用等角三角網格點陣紙。

第四階段：空間立體、三視圖與軸測投影（第 13–16 堂）

三視圖與等角軸測

第 15 堂 圓錐截面幾何（Conic Sections）：手電筒光影與名畫中的橢圓

BEFORE 課本痛點

國中只學圓，對高中才教的橢圓、拋物線充滿好奇卻從無作圖機會；畫杯口或光影時畫成兩頭尖的杏仁形。

AFTER 藝術破解

卡拉瓦喬明暗對照法（Chiaroscuro）。手電筒斜照牆面直觀見證圓形光束變成橢圓；以圖釘細繩按定義繪製完美橢圓盤子。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國三「圓的性質、立體截面」、國二光學投影。	圓錐截面定理、動點到兩焦點距離和 $d_1+d_2=2a$。	卡拉瓦喬靜物光影，雙圖釘細繩橢圓作圖法。

第 16 堂 投影深度丟失與視覺錯覺：潘洛斯三角形（Penrose）與不可能階梯

BEFORE 課本痛點

對視錯覺圖案（艾雪《瀑布》）極度著迷，但課本只當趣味小插圖，從不解釋為什麼大腦會被欺騙。

AFTER 藝術破解

三維投影到二維畫布時，深度軸（Z 軸）資訊丟失！利用此幾何盲區，親手繪製三維不可能相連的潘洛斯三角形。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國一「空間立體與平面投影」、國二平面直角坐標。	二維投影深度降維公理、拓撲連通性假象判定。	艾雪《瀑布》《相對論》，潘洛斯三面體繪製。

第五階段：數列極限、遞迴與自相似碎形（第 17–20 堂）

等比極限與碎形幾何

第 17 堂 等比數列與面積遞減：謝爾賓斯基三角形（Sierpinski Gasket）

BEFORE 課本痛點

等比數列成天考公比 r 與第 n 項 $a_n = a_1 r^{n-1}$，枯燥做題，完全無法想像無窮次遞推後的幾何圖案。

AFTER 藝術破解

中世紀彩繪幾何。正三角形挖去中間倒三角形，手算面積公比為 $3/4$，推導極限面積趨於 0、周長趨於無窮的幾何奇蹟。

K-9 數學錨點

國二「等比數列第 n 項與前 n 項和、無窮遞減極限」。

核心定理與算式

面積數列 $S_n = S_0 (3/4)^n \to 0$、周長數列 $P_n \to \infty$。

藝術名作與工具

謝爾賓斯基三角形，三色幾何鏤空剪紙與彩繪。

第 18 堂 分形自相似與海岸線長度：科赫雪花（Koch Snowflake）

BEFORE 課本痛點

學生堅信「有限紙張上畫出的圖形，周長絕對是有限的」，無法理解幾何極限的奇異性質。

AFTER 藝術破解

正三角形三邊長出小三角形。手算每次邊長乘 $1/3$、邊數乘 4，周長以公比 $4/3$ 暴增，證明 A4 紙上雪花周長能繞地球！

K-9 數學錨點

國二「等比數列應用、極限直觀概念」。

核心定理與算式

周長 $C_n = 3(4/3)^n \to \infty$、面積收斂值 $\frac{8}{5}S_0$。

藝術名作與工具

科赫雪花分形圖，迭代圓規三等分繪圖。

第五階段：數列極限、遞迴與自相似碎形（第 17–20 堂）

等比極限與碎形幾何

第 19 堂 黃金矩形幾何遞迴：文藝復興構圖龍骨（Harmonic Armature）

BEFORE 課本痛點

國三考相似形「矩形切掉一個正方形後，剩餘矩形與原矩形相似」，學生只當成代數難題，不知其藝術神威。

AFTER 藝術破解

手算代數方程 $\frac{1}{x} = \frac{x}{1-x} \implies x^2+x-1=0$ 解出黃金比；在畫布拉出 14 條對角線與垂線，揭開《蒙娜麗莎》構圖龍骨。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國三「一元二次方程式公式解、相似矩形幾何」。	黃金比 $\phi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$、調和骨架交點。	達文西《蒙娜麗莎》，黃金比例透明網格硫酸紙。

第 20 堂 碎形維度與大自然浪花：葛飾北齋《神奈川沖浪裏》

BEFORE 課本痛點

課本說點是 0 維、線是 1 維、面是 2 維，學生從未想過世上有「介於 1 維與 2 維之間的分數維度」。

AFTER 藝術破解

浮世繪名作北齋大浪。大浪尖端長出小浪爪、小浪爪長出水滴。以方格計數法（Box-counting）實測大浪自相似維度 $D \approx 1.26$。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國二「方格計數估算面積」、國三維度空間拓展。	豪斯多夫維度（Hausdorff）公式 $D = \frac{\log N}{\log(1/s)}$。	葛飾北齋《神奈川沖浪裏》，網格方格計數紙。

第六階段：坐標幾何、向量疊加與光學色彩工程（第 21–24 堂）

空間坐標與光學向量

第 21 堂 直角坐標系到三維色彩空間：RGB 色彩立方體與 HSV 圓錐

BEFORE 課本痛點

平面直角坐標系 (x,y) 只在考卷上描點算斜率，理化課光的三原色又各自獨立，無法理解三維立體色彩。

AFTER 藝術破解

現代數位藝術。建立三維坐標系 (R,G,B)（取值 $0\sim 255$），手算體對角線灰度軸，計算色彩立體幾何距離。

K-9 數學錨點

國一「直角坐標系描點」、國二理化「光的三原色」。

核心定理與算式

三維空間兩點距離公式 $d = \sqrt{\Delta R^2+\Delta G^2+\Delta B^2}$。

藝術名作與工具

RGB 色彩立體三維模型，空間色度坐標繪製。

第 22 平面向量加法與重心坐標：點彩派（秀拉）視網膜光學混色

BEFORE 課本痛點

國二理化力的合成平行四邊形法與三角形重心坐標，學生只會代公式做題，完全不明白混色也是幾何向量疊加。

AFTER 藝術破解

秀拉名作《大碗島的星期天下午》。畫布點上純黃色與純藍色小圓點，在視網膜上透過向量加法與重心公式融合成最亮鮮綠。

K-9 數學錨點

國三「三角形重心坐標」、國二理化「向量平行四邊形」。

核心定理與算式

向量合成與幾何中心坐標 $\vec{C}_{\text{mix}} = \frac{\vec{C}_1+\vec{C}_2}{2}$。

藝術名作與工具

秀拉《大碗島的星期天下午》，純色棉花棒點彩。

第六階段：坐標幾何、向量疊加與光學色彩工程（第 21–24 堂）

空間坐標與光學向量

第 23 堂 圓的切線與對稱角度：十二色相環與互補色高對比幾何

BEFORE 課本痛點

圓的切線性質（切線垂直半徑）與圓心角抽象枯燥；美術課塗色時顏色渾濁，不懂互補色幾何對稱原理。

AFTER 藝術破解

伊登十二色相環。以半徑 R 作圓，以 30° 圓心角等分圓周，穿過圓心的 180° 對稱點即為互補色，繪製波普藝術高對比名畫。

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國三「圓的切線性質、弦切角、對頂角與中心對稱」。	圓心角等分 $12 \times 30^\circ = 360^\circ$、中心對稱互補角 180°。	伊登十二色相環，安迪沃荷波普肖像互補色填繪。

第 24 堂 全模組終極工程成果：原創文藝復興幾何大畫作展

BEFORE 課本痛點

各學科割裂孤立，學完數學只留下一疊考卷，學完美術只留下塗鴉，無法綜合調用知識進行工程級創作。

AFTER 藝術破解

學生融合「調和平均人體骨架、阿爾伯蒂透視地坪、艾雪鑲嵌背景與秀拉光學向量」，獨立完成一幅經得起尺規檢驗的原創巨作！

K-9 數學錨點	核心定理與算式	藝術名作與工具
國中小全學域「比例、幾何變換、透視、數列、坐標」。	全域幾何定理綜合集成、尺規幾何嚴密對齊。	原創文藝復興幾何大作，答辯數值比例與尺規展。

第五章：課堂實施標準與階段代表性成果

5.1 單堂 120 分鐘五段式推進模組

本課程單堂標準時長為 120 分鐘（2 小時），嚴格遵循五段式推進，保證「直覺作畫、數學建模、尺規重構與成果沉澱」充分閉環：

時間段	環節名稱	教學活動重點	產出驗證
00–20 min	直覺摸索 (Before)	不給幾何提示，學生憑感覺自由作畫 1 幅，暴露比例失調與透視坍塌。	直覺草稿單 A
20–45 min	幾何數學建模 (Tool)	引導覆盤畫作缺陷，推導平均數、勾股作圖、泰勒斯截線或角虧公式。	幾何定理筆記
45–85 min	尺規重構實戰 (Drill)	拿直尺、圓規與量角器重新繪製，依據精確比例作圖，完成科學修正。	尺規重構作 B
85–110 min	名畫解剖與 Code Lab	將自製畫作與大師名作疊合比對，並用 3 行程式動態驗證幾何規律。	反思卡 / 程式截圖
110–120 min	成果整理與工具保養	依據四維度規準自我檢核，清點圓規、直尺與測點板，收納入工程盒。	自評檢核簽核表

5.2 六大階段實體成果清冊（無死板作業，自帶社交光環）

第 4 堂成果：【古典人體 7.5 頭身黃金模矩尺】（附三大平均數作圖板與 $\sqrt{2}\sim\sqrt{5}$ 動態規）

第 8 堂成果：【艾雪密鋪幾何印章套組】（含滑移反射剪貼版畫與向日葵黃金螺線繪圖儀）

第 12 堂成果：【阿爾伯蒂地坪透視壓克力板】（含單點與兩點消失點直線測點規）

第 16 堂成果：【《紀念碑谷》30°等角軸測立體城堡】（含包浩斯幾何燈罩與潘洛斯視錯覺模型）

第 20 堂成果：【科赫雪花與分形浪花自相似彩繪版畫】（附謝爾賓斯基鏤空幾何幾何卡）

第 24 堂成果：【文藝復興幾何工程原創巨作】（綜合調和透視、艾雪鑲嵌與秀拉光學向量之大成）

第六章：iPad 出版級交付規範與視覺標準

6.1 iPad 4:3 比例原生排版規範

本白皮書與所有課堂學習單全面採用 **iPad 4:3 比例（1024 × 768 px）**。在視網膜螢幕（Retina）上實現點對點高清渲染。所有圖表與卡片字體經過嚴格視認性調校，內文字級採用 **13px ～ 14px**，保證學生在電子載具或彩色列印上皆能極致舒適閱讀。

6.2 標題與段落防斷裂工程規範

為防止跨頁列印時標題孤立於頁底（Orphan headings），全書嚴格配置 CSS 分頁防護：

```
.lesson-card { page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
.section-title { break-after: avoid; }
```

確保每堂課的「Before 痛點、After 破解、K-9 錨點、核心定理與藝術名作」始終完整封裝在同一卡片內，杜絕排版割裂。

6.3 品牌視覺資產與調色盤標準

顏色名稱	色碼 (HEX)	視覺角色	應用元素
學術海藍	`#1e3a8a`	主品牌色、權威感	標題、表格表頭、章節頁眉
極客霓虹青	`#00e5ff`	點睛色、科技幾何	高亮標籤、徽章外框、浮水印亮點
警示緋紅	`#f43f5e`	課本做題死算痛點	Before 課本痛點卡片邊框
邏輯翡翠綠	`#22c55e`	大師幾何破解武器	After 藝術破解卡片邊框

6.4 KaTeX 高精度向量數學排版

全書捨棄模糊點陣圖片公式，所有數學式皆以 KaTeX 原生渲染為純向量文字，在任何縮放倍率下邊緣極致銳利，無鋸齒無變形。

第七章：四維度獨立評量規準

本體系摒除「畫得像不像、美不美」的主觀評價，建立四個維度的獨立客觀工程量表：

維度 1：幾何邏輯（Geometric Logic）

Level 1 (初學)：無法識別幾何規律，完全憑感覺主觀下筆。

Level 2 (基礎)：能理解頭身比與消失點，但作圖常有偏差。

Level 3 (熟練)：熟練運用三大平均數、勾股作圖與艾雪密鋪。

Level 4 (精通)：精通調和透視縮短、角虧定理與碎形極限。

維度 2：尺規精度（Precision & Execution）

Level 1 (初學)：徒手畫線歪斜，無法正確使用直尺圓規。

Level 2 (基礎)：能按指示量取長度，但垂線存在可見誤差。

Level 3 (熟練)：尺規操作精確，中垂線與等分圓周吻合度高。

Level 4 (精通)：達到工程級製圖精度，透視射線零誤差。

維度 3：構圖深度（Compositional Depth）

Level 1 (初學)：構圖扁平散亂，物體缺乏比例與縱深空間感。

Level 2 (基礎)：能建立簡單地平線，具備初級前後層次感。

Level 3 (熟練)：靈活布局阿爾伯蒂地坪、大氣透視與黃金龍骨。

Level 4 (精通)：構圖展現深厚幾何層次與大師級節奏感。

維度 4：工程集成（System Design & Transfer）

Level 1 (初學)：只能孤立臨摹，無法將數學公式轉移至不同題材。

Level 2 (基礎)：能在引導下套用單一幾何模板（如純畫格子）。

Level 3 (熟練)：自主融合兩種以上幾何變換，畫面嚴謹和諧。

Level 4 (精通)：獨立完成大型原創畫作，能以嚴謹數學答辯比例。

★ 教師觀察與學生自我反思指引：

每階段結束時，學生填寫「幾何反思雷達圖」。重點不在於總分高低，而在於清晰看見自身在「尺規精準度」與「跨界遷移力」上的真實成長軌跡。

附錄：核心幾何定理深入推導與數學證明

附錄 A：人體調和數列透視縮短（Harmonic Foreshortening）嚴格證明

設觀察者視點為 O，物體上沿視線縱深等距排列的三個骨節點 A, B, C 滿足實際空間距離 $AB = BC$。將這三點透過中心射影投影至二維畫布平面上，其對應投影點分別為 A', B', C'。

根據射影幾何射束截線定理（Perspective Pencil Intercept Theorem），空間共線點與無窮遠點所構成的交比在射影變換下嚴格守恆。由此推導出四個共線點 $(A', B'; C', \infty)$ 構成調和點列，滿足關係式：

$$\frac{2}{A'C'} = \frac{1}{A'B'} + \frac{1}{B'C'} \implies B' \text{ 恰為調和平均數 } H = \frac{2ab}{a+b}$$

這嚴謹證明了：透視縮短並非畫家隨意的主觀壓縮，而是嚴格服從調和數列的非線性阻尼幾何律。文藝復興大師曼特尼亞在《哀悼基督》中，正是憑藉此幾何律達成了震撼世人的縱深真實感。

附錄 B：艾雪密鋪面積守恆與滑移反射群（Glide Reflection Isometry）

設基礎正多邊形面積為 S_0。在左側邊緣任意剪除一塊形狀 $f(x)$，透過滑移反射變換（平移向量 $\vec{v}$ 加上對稱軸鏡像）$g(x) = -f(x)$ 完美貼補至對邊。

$$S_{\text{new}} = S_0 - \int f(x)dx + \int g(x)dx = S_0 \quad (\text{面積嚴格守恆})$$

當頂點周角和滿足 $\sum \alpha_i = 360^\circ$ 時，圖形即可無縫無重疊地密鋪全平面，完美展示了平面歐氏群（Euclidean Group）的等距剛體變換本質。